

Exemples d'équations à étudier + Quelques rappels

EXEMPLE 1 : $U_{n+1} = 1.02U_n + 100$ et $U_0 = 50$

Passons en Z, $z \times (F(z) - 50) = 1.02zF(z) + 100\frac{z}{z-1}$ donc $(z - 1.02)F = 50z + 100\frac{z}{z-1}$ et finalement

$F(z) = \frac{50z}{z-1.02} + 100\frac{z}{(z-1)(z-1.02)}$ donc $F(z) = 50\frac{z}{z-1.02} + 100\left(\frac{50z}{z-1.02} - \frac{50z}{z-1}\right)$ après décomposition en éléments simples.

finalement $F(z) = 5050 \times \frac{z}{z-1.02} - 5000\frac{z}{z-1}$

et donc $U_n = 5050 \times 1.02^n - 5000$ après lecture des originaux de $\frac{z}{z-1.02}$ et de $\frac{z}{z-1}$ dans la table.

Exemple 2

Exemple : $U_{n+2} = U_{n+1} + 2U_n + 3$ et on donne $U_0 = 1$ et $U_1 = 3$

Passons en Z, on obtient : $z^2(F(z) - 1 - 3z^{-1}) = z(F(z) - 1) + 2F(z) + 3\frac{z}{z-1}$

donc $(z^2 - z - 2)F(z) = z^2 + 2z + 3\frac{z}{z-1}$ or $z^2 - z - 2 = (z+1)(z-2)$

donc $F(z) = \frac{z(z+2)}{(z+1)(z-2)} + 3\frac{z}{(z-1)(z+1)(z-2)}$

donc $\frac{F(z)}{z} = \frac{(z+2)}{(z+1)(z-2)} + \frac{3}{(z-1)(z+1)(z-2)}$

décomposons en éléments simples $\frac{F(z)}{z} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-2} + \frac{A}{z+1}$. On obtient assez facilement :

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{1}{6} \frac{1}{z+1} - \frac{3}{2} \frac{1}{z-1} + \frac{7}{3} \frac{1}{z-2}$$

$$\text{donc } F(z) = \frac{1}{6} \frac{z}{z+1} - \frac{3}{2} \frac{z}{z-1} + \frac{7}{3} \frac{z}{z-2}$$

$$\text{donc } U_n = \frac{1}{6}(-1)^n - \frac{3}{2} + \frac{7}{3}2^n$$

Exemple 3

- Soit le signal à temps discret à durée d'existence finie défini par :

$$x(0) = 1, \quad x(1) = 2, \quad x(2) = 3, \quad x(n > 2) = 0$$

En appliquant la définition de la transformée en Z, déterminer $X(z)$.

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n) z^{-n} = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}$$

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}}{1}$$

$$X(z) = \frac{z^2 + 2z + 3}{z^2}$$

Intérêts de la transformée en Z

- Permet de déterminer la solution d'une *équation aux différences*
 - Ex : résoudre

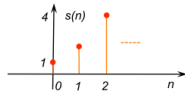
$$s(n) - 4s(n-1) + 3s(n-2) = 0, \quad s(-2) = 0; s(-1) = 1$$

- Facilite la détermination des *réponses des filtres numériques* à des excitations données
 - Ex : déterminer la réponse à un échelon du filtre numérique décrit par :

$$s(n) = -0,5s(n-1) + e(n), \quad s(-1) = 0$$

Signal numérique

- **Définition**
 - Un signal numérique (ou signal à temps discret) $s(n)$ est une suite numérique, c'est à dire une liste ordonnée de nombres :
 $s(0) = 1, s(1) = 2, s(2) = 4, \dots$
- **Mode de représentation**
 - par une **expression analytique**
 $s(n) = 2^n, n \geq 1$ avec $s(0) = 1$
 - par une **relation de récurrence**
 $s(n) = 2 \times s(n-1), n \geq 1$ avec $s(0) = 1$
 - par sa **représentation graphique**



Equations aux différences

- **Définition**

Soit un signal numérique $s(0), s(1), \dots, s(n), \dots$

Une équation reliant le $n^{\text{ième}}$ terme à ses prédécesseurs est appelée **équation récurrente** ou **équation aux différences**

$$s(n) - 4s(n-1) + 3s(n-2) = 0, \quad s(-2) = 0; s(-1) = 1$$
- **Résoudre une équation aux différences** consiste à trouver l'expression du $n^{\text{ième}}$ terme en fonction du paramètre n

$$s(n) = \frac{1}{2}(3^{n+2} - 1) \quad n \geq 0$$
- Il existe plusieurs méthodes pour résoudre les équations aux différences
 - L'une des plus employées est la **transformée en Z**

Transformée en Z inverse

- La transformée en Z inverse permet de retrouver les échantillons du signal

$$\mathcal{Z}^{-1}(S(z)) = s(n)$$

- Plusieurs méthodes existent :

1. Décomposition en somme de fonctions rationnelles et utilisation de tables

$$S(z) = A_1 \frac{z}{z-a_1} + A_2 \frac{z}{z-a_2} + \dots$$

$$s(n) = \mathcal{Z}^{-1}(S(z)) = \mathcal{Z}^{-1}\left(A_1 \frac{z}{z-a_1} + A_2 \frac{z}{z-a_2} + \dots\right)$$

$$s(n) = A_1 \mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z-a_1}\right] + A_2 \mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z}{z-a_2}\right] + \dots \text{ car la transformée en Z inverse est linéaire}$$

$$s(n) = A_1 (a_1)^n u(n) + A_2 (a_2)^n u(n) + \dots \text{ car } \mathcal{Z}(a^n u(n)) = \frac{z}{z-a}$$

Trouver l'original $x(n)$ de la transformée ci-dessous :

$$X(z) = \frac{z^2}{z^2 - 3z + 2}$$

En déduire les valeurs de $x(0)$, $x(1)$, $x(2)$ et $x(3)$.

$$x(n) = -u(n) + 2 \times 2^n u(n) = (2^{n+1} - 1)u(n)$$

$$n=0, \quad x(0) = 1$$

$$n=1, \quad x(1) = 3$$

$$n=2, \quad x(2) = 7$$

$$n=3, \quad x(3) = 15$$

Fonction de transfert en Z - Exemple

$$s(n) - 0.8s(n-1) = 0.2e(n)$$

$$G(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = ?$$

$$G(z) = \frac{S(z)}{E(z)} = \frac{0.2}{1 - 0.8z^{-1}} = \frac{0.2z}{z - 0.8}$$

Lien fonction de transfert/équation aux différences d'un filtre numérique

- Soit la fonction de transfert $G(z)$ d'un filtre numérique

$$G(z) = \frac{0,2z}{z-0,8} \quad \text{En déduire son équation aux différences}$$

On exprime $G(z)$ en puissance négative de z $G(z) = \frac{0,2z}{z-0,8} \times \frac{z^{-1}}{z^{-1}} = \frac{0,2}{1-0,8z^{-1}}$

$$\frac{S(z)}{E(z)} = \frac{0,2}{1-0,8z^{-1}} \quad \text{car par définition} \quad G(z) = \frac{S(z)}{E(z)}$$

$$(1-0,8z^{-1})S(z) = 0,2E(z)$$

$$S(z) - 0,8z^{-1}S(z) = 0,2E(z)$$

$$s(n) - 0,8s(n-1) = 0,2e(n)$$

Résolution d'équations aux différences l'aide de la transformée en Z

La procédure de résolution est alors la suivante :

1. Appliquer la transformée en Z aux 2 membres de l'équation aux différences en $x(n)$
2. Calculer $X(z)$ en utilisant les propriétés de la transformée en Z
3. Décomposer $X(z)$ en fonctions rationnelles simples
4. Utiliser la table de transformée pour obtenir $x(n)$ par transformée inverse

Intérêts de la transformée en Z

- Permet de déterminer la solution d'une équation aux différences
 - Résoudre

$$y(n) - 4y(n-1) + 3y(n-2) = 0, \quad y(-2) = 0; y(-1) = 1$$

$$y(n) = \frac{1}{2}(3^{n+2} - 1)u(n)$$

- Va faciliter la détermination des réponses des filtres numériques à des excitations données
 - Déterminer la réponse à un échelon d'un filtre numérique décrit par :

$$s(n) = -\frac{1}{2}s(n-1) + e(n), \quad s(-1) = 0$$

$$s(n) = \frac{1}{3}(2 + 0,5^n)u(n)$$